

DM 9 à rendre pour le 6 décembre 2024.

Exercice 1

Démontrer que l'application

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R}^+ &\rightarrow]1, 2] \\ x &\mapsto \sqrt{1 + \frac{3}{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

est une bijection. Déterminer sa bijection réciproque. (On commencera par dresser le tableau de variation de h).

Exercice 2

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère la fonction polynômiale f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

1. Simplifier l'expression de f en utilisant le binôme de Newton.
2. Déterminer de deux façon l'expression de $f'(x)$.
3. En déduire $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$

Exercice 3

Résoudre les inéquations suivantes :

$$2^x > 3^x ; \quad e^{x^2} e^x < e^6 ; \quad \frac{1}{2} \ln(5x - 1) \leq \ln(x + 1) ; \quad 2^{x+1} + 8 \geq 4^x.$$

Exercice 4

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ où D est une partie de $\mathbb{R}$.

$$x \mapsto \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de $\mathbb{R}$.
2. Déterminer que $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$.
3. (a) Déterminer $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1-h)}{h}$
 (b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (on pour justifier que $\forall x \in D, f(x) = e^{\frac{\ln(1-\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}}$.)
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ (on pour justifier que $\forall x \in \mathbb{R}_-, f(x) = e^{x \ln(1-x) - x \ln(-x)}$.)
5. (a) Démontrer que : $\forall x \in D, f'(x) = f(x)g(x)$ avec $g(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) + \frac{1}{x-1}$
 (b) Limite de g en $+\infty$ et $-\infty$.
 (c) Étudier également ses variations et en déduire son signe.
 (d) En déduire les variations de f .

Exercice 5

Soient f et g définie par :

$$f(x) = 1 - e^x \quad \text{et} \quad g(x) = f \circ f(x)$$

1.
 - (a) Déterminer l'ensemble de définition de f et g .
 - (b) Calculer les limites de f et g en $+\infty$ et $-\infty$.
 - (c) Étudier les variations de f et g .
 - (d) Démontrer que g est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $]1 - e, 1[$.
2. On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de g et $\mathcal{C}_1$ la courbe représentative de g^{-1} .
 - (a) Déterminer l'équation de Δ , tangente à $\mathcal{C}$ en 0.
 - (b) En déduire l'équation de Δ_1 , tangente à $\mathcal{C}_1$ en 0.
3. Tracer le plus soigneusement possible Δ , $\mathcal{C}$, Δ_1 et $\mathcal{C}_1$.

Réponse de l'exercice 1

Démontrer que l'application

$$h : \mathbb{R}^+ \rightarrow]1, 2]$$

$$x \mapsto \sqrt{1 + \frac{3}{x^2 + 1}}$$

est une bijection. Déterminer sa bijection réciproque.

☞ Comme $x^2 + 1 > 0$ on a $1 + \frac{3}{x^2 + 1} > 0$ et donc la fonction h est bien définie sur $\mathbb{R}^+$

$$\text{☞ } h'(x) = \frac{\frac{-3 \times 2x}{(x^2 + 1)^2}}{2\sqrt{1 + \frac{3}{x^2 + 1}}} = \frac{-6x}{2(1 + x^2)^2 \sqrt{1 + \frac{3}{x^2 + 1}}}.$$

☞ Le dénominateur de $h'(x)$ est évidemment positif donc $h'(x)$ est du signe de son numérateur donc de $-x$.

☞ D'où le tableau de variations :

x	0	$+\infty$
$h'(x)$	0	—
$h(x)$	2	1

☞ A l'aide du tableau de variation de h , on en déduit que h est bien une bijection de $\mathbb{R}^+$ dans $]1, 2]$.

☞ Pour déterminer la bijection inverse l'on résout pour $y \in]1, 2]$ et $x \in \mathbb{R}^+$:

$$(1) \Leftrightarrow h(x) = y \Leftrightarrow 1 + \frac{3}{x^2 + 1} = y^2 \Leftrightarrow \frac{3}{x^2 + 1} = y^2 - 1 \underset{y^2 > 0}{\Leftrightarrow} \frac{3}{y^2 - 1} = x^2 + 1 \Leftrightarrow x^2 = \frac{3}{y^2 - 1} - 1$$

Comme :

$$\begin{aligned} 1 < y \leq 2 &\Rightarrow 1 < y^2 \leq 4 && \text{car la fonction carré est strictement croissante sur } \mathbb{R}^+ \\ &\Rightarrow 0 < y^2 - 1 \leq 3 \\ &\Rightarrow \frac{1}{y^2 - 1} \geq \frac{1}{3} && \text{car la fonction inverse est strictement décroissante sur }]0, +\infty[\\ &\Rightarrow \frac{3}{y^2 - 1} \geq 1 \\ &\Rightarrow \frac{3}{y^2 - 1} - 1 \geq 0 \end{aligned}$$

On peut donc prendre la racine carrée de $\frac{3}{y^2 - 1} - 1$.

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{x^2} = |x| \underset{x > 0}{=} x = \sqrt{\frac{3}{y^2 - 1} - 1}$$

La fonction inverse de la fonction h est donnée par : $\forall y \in]1, 2], h^{-1}(y) = \sqrt{\frac{3}{y^2 - 1} - 1}$.

Réponse de l'exercice 2

1. $f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \times 1^{n-k} = (x+1)^n$
2. $f'(x) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k x^{k-1} = n(x+1)^{n-1}$
3. Donc $f'(1) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k = n(1+1)^{n-1} = n2^{n-1}$

Réponse de l'exercice 3

$$\Leftrightarrow 2^x > 3^x \Leftrightarrow x \ln(2) > x \ln(3) \Leftrightarrow 0 > (\ln(3) - \ln(2))x \Leftrightarrow 0 > x$$

$$\Leftrightarrow e^{x^2} e^x < e^6 \Leftrightarrow e^{x^2+x} < e^6 \Leftrightarrow x^2 + x < 6 \Leftrightarrow x^2 + x - 6 < 0$$

On étudie le polynôme du second degré : $\Delta = 25$ donc deux racines $x_1 = \frac{-1-5}{2} = -3$ et $x_2 = \frac{-1+5}{2} = 2$.

Or ce polynôme est positif à "l'extérieure de de ses racines". Donc $S =]-3, 2[$.

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln(5x-1) \leq \ln(x+1).$$

Ici le domaine de définition D de cette équation n'est plus $\mathbb{R}$. Il faut donc étudier ce domaine :

$$\square \quad 5x-1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{5}$$

$$\square \quad x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1.$$

Donc $D =]\frac{1}{5}, +\infty[$. Soit $x \in D$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \ln(5x-1) \leq \ln(x+1) &\Leftrightarrow \ln(5x-1) \leq 2 \ln(x+1) \Leftrightarrow \ln(5x-1) \leq \ln((x+1)^2) \Leftrightarrow 5x-1 \leq x^2+2x+1 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq x^2-3x+2 \Leftrightarrow 0 \leq (x-1)(x-2) \end{aligned}$$

On a donc $S = D \cap (]-\infty, 1] \cup [2, +\infty[) =]\frac{1}{5}, 1] \cup [2, +\infty[$.

$$\Leftrightarrow 2^{x+1} + 8 \geq 4^x \Leftrightarrow 0 \geq (2^x)^2 - 2 \times 2^x - 8. \text{ On pose } X = 2^x. \text{ On obtient } X^2 - 2X - 8 \leq 0.$$

On étudie ce polynôme du second degré. $\Delta = 36$ les racines $X_1 = \frac{2-6}{2} = -2$ et $X_2 = \frac{2+6}{2} = 4$. Donc $X = 2^x \in [-2, 4]$.

$$\underbrace{-2 \leq 2^x}_{\text{toujours vrai}} \leq 4 \Leftrightarrow x \ln(2) \leq \ln(4) = 2 \ln(2) \Leftrightarrow x \leq 2$$

$$S =]-\infty, 2].$$

Réponse de l'exercice 4

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ où D est une partie de $\mathbb{R}$.

$$x \mapsto \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de $\mathbb{R}$.

Pour déterminer l'ensemble de définition l'on doit résoudre :

$$1 - \frac{1}{x} > 0 \Leftrightarrow 1 > \frac{1}{x} \Leftrightarrow x > 1 \quad \text{ou} \quad x < 0$$

$$\text{Donc } D =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$$

2. Déterminer que $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$.

$$\forall x \in D, f(x) = e^{x \ln(1 - \frac{1}{x})}$$

$$\left(1 - \frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 0^+ \Rightarrow \left(\ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} -\infty\right) \Rightarrow \left(x \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} -\infty\right) \Rightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 0$$

3. (a) Déterminer $\frac{\ln(1-h)}{h} = -\frac{\ln(1-h) - \ln(1)}{-h - 0} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\ln'(1) = -\frac{1}{1} = -1$

- (b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (on peut justifier que $\forall x \in D, f(x) = e^{\frac{\ln(1 - \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}}$.)

$$\forall x \in D, f(x) = e^{x \ln(1 - \frac{1}{x})} = e^{\frac{\ln(1 - \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}}$$

Donc :

$$\left. \frac{\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0}{\frac{\ln(1-h)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -1} \right\} \Rightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} e^{-1} \quad \text{et} \quad \left. \frac{\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0}{\frac{\ln(1-h)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -1} \right\} \Rightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} e^{-1}$$

4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ (on peut justifier que $\forall x \in \mathbb{R}_-, f(x) = e^{x \ln(1-x) - x \ln(-x)}$.)

$$\forall x \in]-\infty, 0[, f(x) = e^{x \ln(1 - \frac{1}{x})} = e^{\frac{\ln(\frac{x-1}{-x})}{\frac{1}{x}}} = e^{x(\ln(1-x) - \ln(-x))} = e^{x \ln(1-x) - x \ln(-x)}$$

Or par croissance comparée $-x \ln(-x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$, et par ailleurs $x \ln(1-x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$,

donc $-x \ln(-x) - x \ln(-x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$ et enfin $-f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} e^0 = 1$

5. (a) Démontrer que : $\forall x \in D, f'(x) = f(x)g(x)$ avec $g(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) + \frac{1}{x-1}$. Par application de la formule de dérivation de e^u :

$$f'(x) = \left(1 \times \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) + x \times \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{x}}\right) e^{x \ln(1 - \frac{1}{x})} = f(x)g(x)$$

Avec

$$g(x) = 1 \times \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) + x \times \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{x}} = \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) + \frac{1}{x-1}$$

- (b) Limite de g en $+\infty$ et $-\infty$.

$$\frac{x-1}{x} \underset{+\infty}{\sim} \frac{x}{x} = 1 \Rightarrow \left(\ln\left(\frac{x-1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ln(1) = 0\right) \Rightarrow g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Idem en $-\infty$, on a $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$

- (c) Étudier également ses variations et en déduire son signe.

$$g'(x) = \frac{1}{x^2 \left(\frac{x-1}{x}\right)} - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x-1-x}{x(x-1)^2} = \frac{-1}{x(x-1)^2}$$

Comme $(x-1)^2 > 0$, $g'(x)$ est du signe de $-x$.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	+			-
g	0 ↗			↘ 0

(d) En déduire les variations de f .

Puisque $f(x) > 0$ le signe $f'(x)$ est celui de $g(x)$. Or d'après le tableau de variation précédent $g(x) > 0$ donc $f'(x) > 0$.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+			+
f	e^{-1} ↗ 1			0 ↗ e^{-1}

Réponse de l'exercice 5

Soient f et g définie par :

$$f(x) = 1 - e^x \quad \text{et} \quad g(x) = f \circ f(x)$$

1. (a) Déterminer l'ensemble de définition de f et g .

$D_f = \mathbb{R}$ et donc $D_g = \mathbb{R}$.

- (b) Calculer les limites de f et g en $+\infty$ et $-\infty$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{X \rightarrow -\infty} f(X) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{X \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 1 - e$$

- (c) Étudier les variations de f et g .

$f'(x) = -e^x < 0$ donc f est strictement décroissante. $g'(x) = f'(x) \times f'(f(x)) = -e^x \times -e^{1-e^x} = e^x \times e^{1-e^x} > 0$ donc g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	$1 - e$ ↗ 1	

- (d) Démontrer que g est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $]1 - e, 1[$.

Voir TV de la question précédente.

2. On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de g et $\mathcal{C}_1$ la courbe représentative de g^{-1} .

(a) Déterminer l'équation de Δ , tangente à $\mathcal{C}$ en 0.

$$\Delta : y = g'(0)(x - 0) + g(0) = x$$

(b) En déduire l'équation de Δ_1 , tangente à $\mathcal{C}_1$ en 0.

On remarque que O est un point de $\mathcal{C}$ donc de $\mathcal{C}_1$ par symétrie par rapport à la première bissectrice. Par ailleurs, il suffit de déterminer la droite symétrique de Δ par rapport à la première bissectrice pour déterminer Δ_1 . Or Δ étant la première bissectrice $\Delta = \Delta_1 !!!$

3. Tracer le plus soigneusement possible Δ , $\mathcal{C}$, Δ_1 et $\mathcal{C}_1$.

Représentation graphique :

